

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

Sesuai Regulasi (EC) No. 1907/2006 (REACH) & GHS/SDS Format

Nama Produk:	Linalool Fragrance Compound LZ-4412	Revisi:	3.1
Supplier:	LUZI AG, Gewerbestrasse 10, 4123 Allschwil, Switzerland	Tanggal SDS:	01 Agustus 2026
No. CAS:	78-70-6 (Linalool $\geq 95\%$)	No. EINECS:	201-134-4
No. SDS:	LUZI-MSDS-2026-LZ4412	Versi Bahasa:	Indonesia / English

BAGIAN 1 — Identifikasi Zat/Campuran dan Perusahaan

Nama Produk: Linalool Fragrance Compound LZ-4412

Penggunaan: Bahan baku parfum, kosmetik, produk perawatan pribadi, dan aromaterapi

Supplier: LUZI AG | Tel: +41 61 486 56 56 | Email: safety@luzi.com

Darurat: Emergency: +41 61 486 56 00 (24 jam) | CHEMTREC: +1-703-527-3887

BAGIAN 2 — Identifikasi Bahaya

Klasifikasi GHS: Skin Sensitizer Cat. 1B (H317) | Aquatic Chronic Cat. 3 (H412)

Piktogram Bahaya:

- GHS07 — Exclamation mark (Iritan/Sensitizer)
- GHS09 — Environmental hazard

Pernyataan Bahaya (H-Statements):

- H317: Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit
- H412: Berbahaya bagi kehidupan perairan dengan efek jangka panjang

Pernyataan Tindakan Pencegahan (P-Statements):

- P261: Hindari menghirup uap/semprotan
- P272: Pakaian kerja yang terkontaminasi tidak boleh dibawa ke luar tempat kerja
- P273: Hindari pelepasan ke lingkungan
- P280: Gunakan sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/alat pelindung mata
- P302+P352: JIKA TERKENA KULIT: Cuci dengan air dan sabun dalam jumlah banyak
- P333+P313: Jika terjadi iritasi kulit atau ruam: Cari pertolongan medis
- P501: Buang isi/wadah sesuai peraturan setempat

BAGIAN 3 — Komposisi / Informasi Bahan

Nama Bahan	No. CAS	Konsentrasi	Klasifikasi GHS
Linalool	78-70-6	$\geq 95\%$	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 3; H412
Linalyl Acetate	115-95-7	2 – 4%	Skin Sens. 1B; H317
α -Terpineol	98-55-5	$\leq 1\%$	Eye Irrit. 2; H319
Geraniol	106-24-1	$\leq 0.5\%$	Skin Sens. 1A; H317

BAGIAN 4 — Tindakan Pertolongan Pertama

Kontak Mata:

- Segera bilas dengan air bersih mengalir selama minimal 15 menit sambil kelopak mata dibuka lebar.
- Lepaskan lensa kontak jika ada dan mudah dilakukan.
- Segera cari pertolongan medis jika iritasi berlanjut.

Kontak Kulit:

- Segera cuci kulit yang terkena dengan air dan sabun yang banyak selama minimal 10 menit.
- Lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi.
- Jika terjadi iritasi atau ruam kulit, hubungi dokter.

Terhirup:

- Pindahkan korban ke udara segar. Istirahat dalam posisi nyaman untuk bernapas.
- Jika mengalami kesulitan bernapas, berikan oksigen. Cari pertolongan medis segera.

Tertelan:

- JANGAN dimuntahkan. Bilas mulut dengan air.
- Jika korban sadar, berikan 1-2 gelas air minum.
- Segera hubungi dokter atau Poison Control Center.

Catatan untuk Dokter: Tidak ada antidot spesifik. Lakukan perawatan simptomatik.

BAGIAN 5 — Tindakan Pemadam Kebakaran

Titik Nyala (Flash Point): 77°C (171°F) — Metode: Pensky-Martens Closed Cup

Suhu Penyulutan: 235°C

Batas Mudah Terbakar: LEL: 0.9% | UEL: 6.5% (estimasi)

Media Pemadam Api: CO₂, serbuk kimia kering, busa (foam), semprotan air halus (kabut)

Media yang Dilarang: Jangan gunakan semprotan air bertekanan penuh langsung

- Gunakan SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus) dan pakaian pelindung lengkap saat memadamkan.
- Dinginkan wadah yang terpapar api dengan semprotan air.
- Gas/uap yang timbul akibat kebakaran dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan.

BAGIAN 6 — Tindakan Penanggulangan Tumpahan

Tindakan Perlindungan Pribadi:

- Gunakan APD lengkap: sarung tangan nitril, kacamata pelindung, masker N95.
- Jauhkan dari sumber panas dan nyala api — produk mudah terbakar.
- Pastikan ventilasi memadai di area tumpahan.

Metode Pembersihan:

- Serap tumpahan dengan material inert (pasir, vermikulit, atau tanah liat).
- Kumpulkan material yang terserap ke dalam wadah berlabel untuk pembuangan.
- Jangan membuang produk ke saluran air, tanah, atau lingkungan perairan.
- Bersihkan sisa kontaminasi dengan air dan detergen.

BAGIAN 7 — Penanganan dan Penyimpanan

Penanganan:

- Hindari kontak dengan kulit, mata, dan pakaian.
- Hindari menghirup uap atau semprotan.
- Gunakan hanya di area berventilasi baik.
- Jauhkan dari sumber panas, api, dan bahan pengoksidasi.

Penyimpanan:

Suhu Penyimpanan: 15°C – 25°C (simpan di tempat sejuk dan kering)

Wadah: Wadah asli tertutup rapat; hindari wadah logam reaktif

Kondisi Khusus: Jauhkan dari cahaya matahari langsung dan sumber panas

Masa Simpan: 24 bulan dari tanggal produksi jika disimpan sesuai anjuran

BAGIAN 8 — Pengendalian Paparan / Perlindungan Diri

NAB (Nilai Ambang Batas): Linalool: belum ditetapkan secara nasional — gunakan 10 ppm (TWA) sebagai panduan

Metode Pengukuran: NIOSH 1501 (Hydrocarbons, Aromatic)

Alat Pelindung Diri (APD):

- Pernapasan: Masker half-face dengan filter kombinasi A2/P2 jika ventilasi tidak memadai
- Tangan: Sarung tangan nitrile $\geq 0.2\text{mm}$ (ganti setiap 2 jam atau saat rusak)
- Mata/Wajah: Kacamata pelindung anti-percik / face shield
- Tubuh: Pakaian kerja tahan kimia; hindari pakaian yang dapat menyerap cairan

BAGIAN 9 — Sifat Fisika dan Kimia

Penampilan Fisik	Cairan jernih, tidak berwarna hingga sedikit kuning pucat
Bau	Floral segar, mirip bunga lavender dengan nuansa kayu
pH (larutan 1%)	Tidak berlaku (produk tidak larut sempurna dalam air)
Titik Didih	198 – 199°C pada 1 atm
Titik Lebur	< -20°C
Titik Nyala (Flash Point)	77°C (Closed Cup, Pensky-Martens)
Kelarutan dalam Air	1.7 g/L pada 20°C (sedikit larut)
Kelarutan dalam Pelarut	Larut sempurna dalam etanol, dietil eter, kloroform
Densitas	0.858 – 0.868 g/mL pada 20°C
Indeks Bias	1.462 – 1.466 pada 20°C
Tekanan Uap	0.16 hPa pada 20°C
Koefisien Partisi (Log P)	2.97 (oktanol/air)

BAGIAN 11 — Informasi Toksikologi

Toksistas Akut Oral (LD50): > 2.790 mg/kg (tikus) — Kategori: Tidak diklasifikasikan
Toksistas Akut Dermal (LD50): > 5.000 mg/kg (kelinci) — Kategori: Tidak diklasifikasikan
Toksistas Inhalasi: LC50 (uap, 4 jam, tikus): > 5 mg/L — Tidak diklasifikasikan
Iritasi Kulit: Dapat menyebabkan sensitisasi kulit pada paparan berulang (H317)
Iritasi Mata: Sedikit iritan; tidak menyebabkan kerusakan mata permanen
Sensitivitas: Diketahui sebagai skin sensitizer; uji LLNA positif pada 5%
Karsinogenisitas: Tidak diklasifikasikan sebagai karsinogen (IARC/NTP/OSHA)
Efek Reproduksi: Tidak ada bukti efek teratogenik atau reproduktif yang signifikan

BAGIAN 12 — Informasi Ekologi

Ekotoksistas Akut (Ikan): LC50 (*Oncorhynchus mykiss*, 96 jam): 27 mg/L
Ekotoksistas Akut (Daphnia): EC50 (*Daphnia magna*, 48 jam): 16 mg/L
Ekotoksistas (Alga): ErC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata*, 72 jam): 8.6 mg/L
Persistensi / Degradabilitas: Mudah terbiodegradasi: >70% dalam 28 hari (OECD 301B)
Potensi Bioakumulasi: Log Pow = 2.97 — Potensi bioakumulasi rendah
Mobilitas dalam Tanah: Sedikit mobile; dapat teradsorpsi pada tanah organik

BAGIAN 13 — Pertimbangan Pembuangan

- Buang sesuai peraturan nasional/daerah yang berlaku untuk limbah bahan kimia.
- Jangan membuang ke saluran pembuangan umum, sungai, atau tanah.
- Kode limbah EU: 14 06 03* (pelarut organik lainnya, larutan pencuci, dan cairan induk)
- Gunakan jasa pengolahan limbah B3 berlisensi untuk pembuangan.
- Wadah kosong: bersihkan tiga kali sebelum daur ulang atau pembuangan.

BAGIAN 15 — Informasi Regulasi

Regulasi EU: REACH (EC 1907/2006), CLP (EC 1272/2008), Cosmetics Regulation (EC 1223/2009)

IFRA: Linalool: Tercantum dalam IFRA Transparency List — termasuk dalam 26 allergen EU

Indonesia: Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

Status TSCA: Terdaftar dalam TSCA Inventory (USA)

Persyaratan Labeling: Label wajib mencantumkan simbol GHS07, GHS09, H317, H412, dan P-statements terkait

BAGIAN 16 — Informasi Lainnya

Tanggal Penerbitan: 15 Januari 2024

Tanggal Revisi: 01 Agustus 2026 (Revisi 3.1)

Alasan Revisi: Pembaruan data toksikologi Bagian 11 dan penambahan regulasi Indonesia

Disiapkan oleh: Regulatory Affairs Dept. — LUZI AG, Switzerland

Disclaimer: Informasi dalam dokumen ini diyakini akurat pada saat penerbitan. Pengguna bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian penggunaan produk dengan peraturan yang berlaku di wilayahnya.

Dokumen ini merupakan Material Safety Data Sheet resmi yang diterbitkan oleh LUZI AG. Hak cipta dilindungi. Dilarang memperbanyak tanpa izin tertulis.